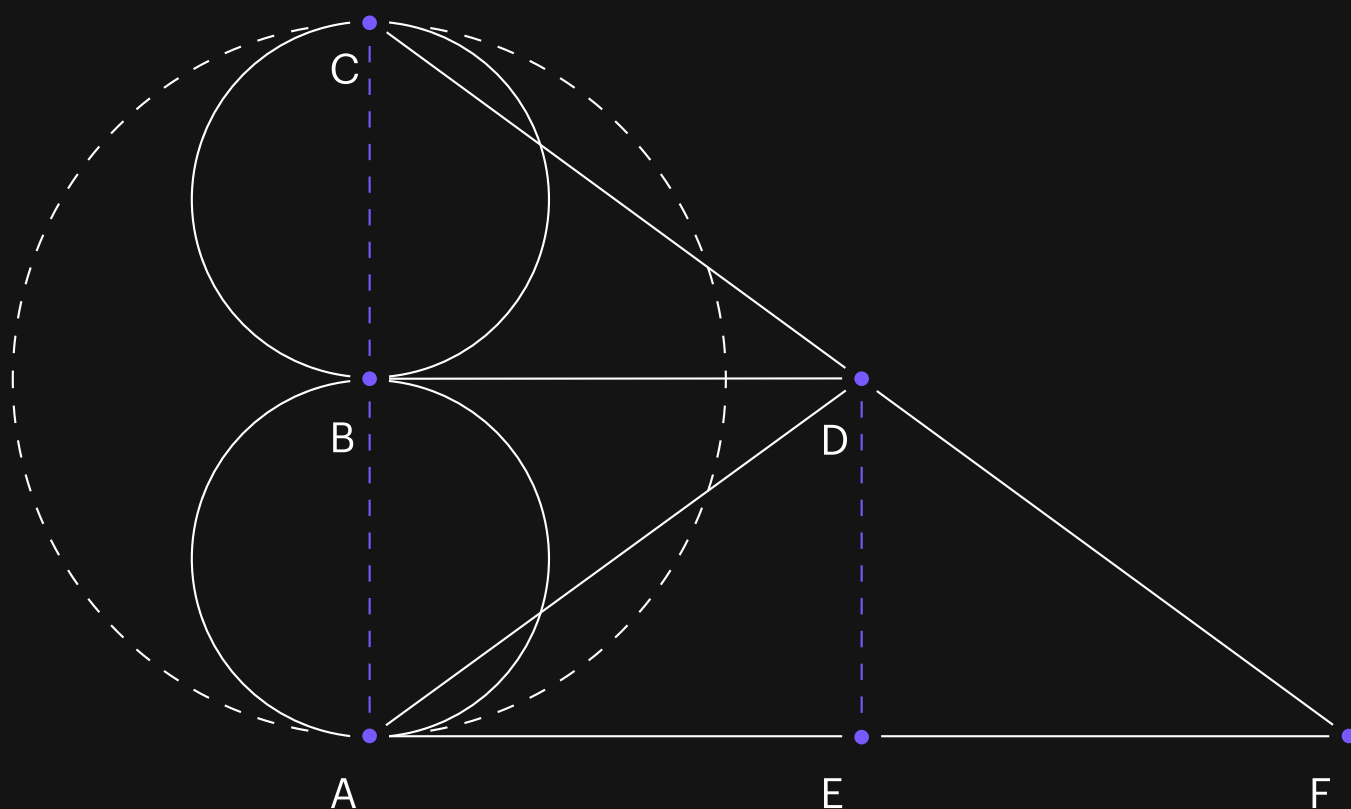




Решение системы линейных уравнений



Занятие 3. Решение системы линейных уравнений

Контекст	В этой лекции мы узнаем о свойствах и методах решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).
Применение	Решение СЛАУ требуется при построении линейных моделей, поиске собственных векторов, разложении матриц и решении оптимизационных задач.
Краткий план	• СЛАУ. Основные определения • Анализ типа СЛАУ • Решение невырожденных квадратных СЛАУ • Метод Гаусса — Жордана • Линейная регрессия

1. СЛАУ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Разберёмся, что такое СЛАУ, какими свойствами она обладает и какие существуют методы её решения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1	Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), состоящая из m уравнений для n переменных, — это совокупность отношений вида $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots & \quad \quad \quad \ddots & \quad \quad \quad \vdots & \quad \quad \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$ где $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$ — заданные вещественные числа, коэффициенты и свободные члены системы соответственно, $x_1, \dots, x_n$ — неизвестные величины.
---------------	--

ЗАМЕЧАНИЕ Кратко система записывается в матричной форме:

$$Ax = b,$$

где $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — основная матрица системы;
 $b = (b_1, \dots, b_m)^T \in \mathbb{R}^m$ — столбец свободных членов;
 $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ — столбец неизвестных.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2 **Решение СЛАУ** — упорядоченная совокупность чисел $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$, при подстановке которых в СЛАУ вместо переменных $x_1, \dots, x_n$ соответственно каждое уравнение системы обращается в тождество.

ЗАМЕЧАНИЕ Решение записывается в матричной форме:

$$Ac = b.$$

где $c = (c_1, \dots, c_n)^T \in \mathbb{R}^n$ — вектор решения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

СЛАУ делятся по типам.

1. **Совместные** имеют хотя бы одно решение.
 - **Определённые** имеют единственное решение.
 - **Неопределённые** имеют бесконечное число решений.
2. **Несовместные** не имеют ни одного решения.

В видеолекции «Типы СЛАУ» подробно разобраны примеры для каждого типа систем.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Матрица $B = [A|b]$, полученная добавлением к A столбца свободных членов b , называется **расширенной матрицей** системы $Ax = b$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

СЛАУ с нулевым столбцом свободных членов $Ax = \theta$ является **однородной**.

ЗАМЕЧАНИЕ

Такая система всегда совместная и имеет тривиальное решение $(0, \dots, 0)^T$. Нетривиальное существует тогда и только тогда, когда $|A| = 0$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Две СЛАУ с одинаковым числом неизвестных **эквивалентны**, если их множества решений совпадают.

ПРИМЕР 1

СЛАУ

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2, \\ 5x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = -1, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \end{cases}$$

в матричной форме $Ax = b$ записывается следующим образом:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -3 \\ 5 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Расширенная матрица $B = [A|b]$ имеет вид

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -3 & 2 \\ 5 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & -3 & 4 \end{array} \right).$$

Исследовать и решить систему — значит:

- установить тип системы — совместная (определённая или неопределённая) или несовместная;
- найти единственное решение, если система определённая;
- описать множество всех решений, если система неопределённая.

Теперь, когда у нас есть общее представление о типах СЛАУ, перейдём к методам их исследования и решения.

2. АНАЛИЗ ТИПА СЛАУ

Для определения типа СЛАУ введём дополнительные определения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7

Пусть $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Выберем произвольные k строк и k столбцов матрицы A с номерами $i_1 < \dots < i_k$ и $j_1 < \dots < j_k$. Определитель матрицы M , состоящей из элементов A , стоящих на пересечении выбранных строк и столбцов, называется **минором k -го порядка матрицы A** :

$$M = \begin{vmatrix} a_{i_1, j_1} & \dots & a_{i_1, j_k} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{i_k, j_1} & \dots & a_{i_k, j_k} \end{vmatrix}.$$

ПРИМЕР 2

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Её минором 2-го порядка (по строкам 1 и 3, по столбцам 2 и 3) является

$$M = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = 18 - 24 = -6.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8

Ранг ненулевой матрицы A — максимальный порядок её ненулевых миноров. Обозначение: $rg(A)$.

Ранг нулевой матрицы по определению считается равным нулю.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9

Базисный минор матрицы A — любой ненулевой минор порядка $r = rg(A)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10

Переменные $x_{i_1}, \dots, x_{i_r}$, коэффициенты которых входят в базисный минор, являются **главными**, остальные $x_{i_{r+1}}, \dots, x_{i_n}$ — **свободными**.

ПРИМЕР 3

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Так как минор 3-го порядка равен 0 ($|A| = 0$), а минор 2-го порядка по строкам 1, 2 и столбцам 1, 2

$$M = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 5 \neq 0.$$

Следовательно, $rg(A) = 2$, а переменные x_1, x_2 (по номерам столбцов) главные, остальные (x_3) — свободные.

Примеры определения ранга прямоугольной матрицы разобраны в видеолекции «Ранг матрицы».

Способы определения типа решаемой системы основаны на поиске ранга расширенной матрицы системы.

ТЕОРЕМА 1

Теорема Кронекера — Капелли

СЛАУ $Ax = b$ **совместна** тогда и только тогда, когда ранг основной матрицы равен рангу расширенной матрицы: $rg(A) = rg(B)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11

Если $r = rg(A) = rg(B) = n$, то соответствующая СЛАУ определена и имеет единственное решение. Если же $r = rg(A) = rg(B) < n$, то система имеет бесконечное число решений, которые записываются в виде **общего решения системы** относительно главных неизвестных:

n — число
неизвестных в СЛАУ

$$\begin{aligned} x_{i_1} &= f_1(x_{i_{r+1}}, \dots, x_{i_n}), \\ &\dots \\ x_{i_r} &= f_r(x_{i_{r+1}}, \dots, x_{i_n}), \end{aligned}$$

где $f_1, \dots, f_r$ — некоторые однозначно определённые функции от свободных переменных.

В видеолекции «Определение типа СЛАУ» подробно разобраны примеры для каждого типа систем.

Для упрощения записи общего решения используется фундаментальная система решений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12

Фундаментальная система решений (ФСР) однородной СЛАУ — максимальный набор её линейно независимых решений $c_1, \dots, c_{n-r}$, где n — число неизвестных, $r = rg(A)$ — ранг матрицы системы.

ЗАМЕЧАНИЕ

Общее решение системы $Ax = b$ при наличии свободных неизвестных может быть представлено в виде $c_O = c + \alpha_1 c_1 + \dots + \alpha_{n-r} c_{n-r}$, где c — частное решение $Ax = b$, а $c_1, \dots, c_{n-r}$ — линейно независимые решения $Ax = \theta$ (ФСР). Последние получаются при поиске частного решения $Ax = \theta$ для c_i , где $x_{r+i} = 1$, а остальные свободные переменные равны 0.

ПРИМЕР 4

Для системы

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 6, \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

матрицы A и B имеют вид соответственно

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{array} \right).$$

$rg(A) = rg(B) = 1 < 2$, так как $|A| = 0$ (минор 2-го порядка) из-за линейной зависимости строк и существует ненулевой минор 1-го порядка.

Поэтому система совместная, но неопределённая. Общее решение системы представляется в виде $c_O = (1, 1) + \alpha_1 c_1$, где $c = (1, 1)$ — частное решение исходной СЛАУ, $c_1 = (x_1, 1)$ — однородной: $Ac_1 = 0$. Из последней $c_1 = (-2, 1)$. Значит, итоговое общее решение:

$$c_O = (1, 1) + \alpha_1 (-2, 1).$$

3. РЕШЕНИЕ НЕВЫРОЖДЕННЫХ КВАДРАТНЫХ СЛАУ

Простейшим вариантом СЛАУ является система с невырожденной квадратной матрицей. Для таких существуют методы решения, использующие обратную матрицу и ненулевой определитель.

ТЕОРЕМА 2

СЛАУ $Ax = b$ с квадратной невырожденной матрицей A совместна и имеет единственное решение: $x = A^{-1}b$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Поэтому первый способ решения СЛАУ — поиск обратной матрицы и её умножение на вектор b . Нахождение обратной матрицы было рассмотрено на прошлой неделе.

Кроме этого, существует алгоритм поиска решения СЛАУ для невырожденных квадратных матриц, основанный на свойствах определителя матриц.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13

Правило Крамера

Решение системы $Ax = b$ с квадратной невырожденной матрицей записывается в виде

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, i = 1, \dots, n,$$

где A_i получается из A заменой её i -го столбца столбцом свободных членов b .

ЗАМЕЧАНИЕ

Логика на примере $n = 2$ заключается в рассмотрении произведения матриц:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & 0 \\ x_2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & a_{1,2} \\ b_2 & a_{2,2} \end{pmatrix}.$$

По свойствам определителя

$$\det \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} x_1 & 0 \\ x_2 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} b_1 & a_{1,2} \\ b_2 & a_{2,2} \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & 0 \\ x_2 & 1 \end{pmatrix} = x_1 = \frac{\det \begin{pmatrix} b_1 & a_{1,2} \\ b_2 & a_{2,2} \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix}}.$$

Концепция расширяется на матрицы больших размерностей: на место второй матрицы в произведении ставится та, определитель которой равен одной неизвестной.

Также отметим, что правило Крамера не очень эффективно, так как требует вычислять $n + 1$ определителей n -го порядка.

Примеры использования первого и второго способов представлены в видеороликах «Решение квадратных СЛАУ через обратную матрицу» и «Решение квадратных СЛАУ через правило Крамера» соответственно.

4. МЕТОД ГАУССА — ЖОРДАНА

Этот метод применяется к расширенной матрице и является универсальным: он применим для решения произвольных СЛАУ, в частности с прямоугольной или вырожденной квадратной матрицами. Его реализация основана на элементарных преобразованиях и состоит из прямого и обратного ходов.

ТЕОРЕМА 3

Умножение обеих частей СЛАУ $Ax = b$ слева на невырожденную матрицу приводит её к эквивалентной.

ТЕОРЕМА 4

Элементарные преобразования СЛАУ приводят её к эквивалентной.

ТЕОРЕМА 5

Теорема об основном процессе

Произвольная ненулевая матрица с конечным числом элементарных преобразований строк первого и третьего типов может быть приведена к верхнетреугольной форме.

Прямой ход метода Гаусса — Жордана

Прямой ход приводит матрицу к верхнетреугольному виду с помощью следующих шагов.

1. Для каждого столбца $k = 1, \dots, n$ выполнить следующее.
 - 1.1. Выбрать в столбце k , начиная со строки k , ненулевой ведущий элемент. Пусть он находится на строке с номером p , где $p \geq k$.
 - 1.2. Если все элементы в столбце k нулевые, перейти к следующему k .
 - 1.3. Иначе поменять строки k и p местами: $(k) \leftrightarrow (p)$ (преобразование 1-го типа).
 - 1.4. Для каждой строки $i = k + 1, \dots, \min(m, n)$ выполнить следующее.
 - 1.4.1. Провести преобразование $(i) \leftarrow (i) - \frac{a_{ik}}{a_{kk}} \cdot (k)$ (преобразование 3-го типа).

ПРИМЕР 5

Приведение матрицы к верхнетреугольной форме:

$$\begin{array}{l}
 (1) \\
 (2) \\
 (3)
 \end{array}
 \left(\begin{array}{ccc|c}
 \underline{1} & -2 & -3 & 0 \\
 3 & -5 & -8 & -3 \\
 1 & 0 & 0 & -6
 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)-3 \cdot (1), (3)-(1)} \left(\begin{array}{ccc|c}
 1 & -2 & -3 & 0 \\
 0 & \underline{1} & 1 & -3 \\
 0 & 2 & 3 & -4
 \end{array} \right) \xrightarrow{(3)-2 \cdot (2)}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}
 1 & -2 & -3 & 0 \\
 0 & 1 & 1 & -3 \\
 0 & 0 & \underline{1} & 2
 \end{array} \right).$$

Данный пример подробнее рассмотрен в видеолекции «Теорема об основном процессе».

По верхнетреугольной форме матрицы просто определить тип системы, так как легко вычисляются ранги основной и расширенной матриц. Для получения решения СЛАУ применяется обратный ход, если система совместна. Если при этом она не определена, то фиксируются и переносятся в правую часть полученной системы свободные переменные. Подробнее этот процесс разобран в видеолекции «ФСР для СЛАУ».

ПРИМЕР 6

Переход к поиску решения относительно главных переменных в полученной после прямого хода совместной неопределённой системе:

$$\begin{array}{l} (1) \\ (2) \\ (3) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} (1) \\ (2) \end{array} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 - x_3 \\ 0 & 1 & 2 - x_3 \end{array} \right).$$

ПРИМЕР 7

Определение несовместности системы по расширенной матрице, полученной после прямого хода:

$$\begin{array}{l} (1) \\ (2) \\ (3) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right).$$

Исходная система несовместна, так как $B = [A|b]$, а $rg(B) = 3 > rg(A) = 2$.

Обратный ход метода Гаусса — Жордана

1. Для каждой строки $k = n, \dots, 1$ выполнить следующее.

1.1. Сделать ведущий элемент a_{kk} равным 1: $(k) \leftarrow \frac{1}{a_{kk}} \cdot (k)$ (преобразования 2-го типа).

1.2. Для всех строк $i = 1, \dots, k - 1$, расположенных выше строки k , выполнить следующее.

1.2.1. Провести преобразование $(i) \leftarrow (i) - a_{ik} \cdot (k)$ (преобразование 3-го типа), чтобы обнулить элементы над диагональю.

ПРИМЕР 8

Ожидаемый результат обратного хода:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & x_n \end{array} \right).$$

Последний, $n + 1$, столбец этой матрицы содержит решение системы.

ПРИМЕР 9

Применение обратного хода к верхнетреугольной матрице:

$$\begin{array}{l} (1) \\ (2) \\ (3) \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & \underline{1} & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)-(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & \underline{1} & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(1)+3 \cdot (3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 6 \\ 0 & \underline{1} & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(1)+2 \cdot (2)} \left(\begin{array}{ccc|c} \underline{1} & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right).$$

Ответ: $x_1 = -4, x_2 = -5, x_3 = 2$.

Процесс применения метода Гаусса — Жордана продемонстрирован на примере в видеолекции «Метод Гаусса».

5. ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ

Линейная регрессия — одна из задач машинного обучения. Она заключается в вычислении наилучшего приближения решения задачи $Ax = b$ в случае, когда точного решения не существует. Для этого используется минимизация отображения: $\|Ax - b\|^2 \rightarrow \min_x$.

В машинном обучении приняты другие обозначения. Так, матрица A обозначается как X — матрица признаков, где каждая строка — значения признаков одного объекта. А b обозначается как y — вектор значений целевой переменной. Сами неизвестные x обозначаются w (веса) — параметры модели.

В итоге задача имеет вид $\|Xw - y\|^2 \rightarrow \min_w$. Решением такой задачи является решение СЛАУ вида $X^T X w = X^T y$. В разделе с методами оптимизации будет показано, почему это так.

Пример нахождения весов (при заданных X и y) разобран в видеолекции «СЛАУ для линейной регрессии».

Наглядно в случае одного признака задача состоит в поиске прямой, для которой сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений целевой переменной y_i от предсказанных значений $\hat{y}_i$ минимальна. На рисунке 1 эта прямая показана красным цветом.

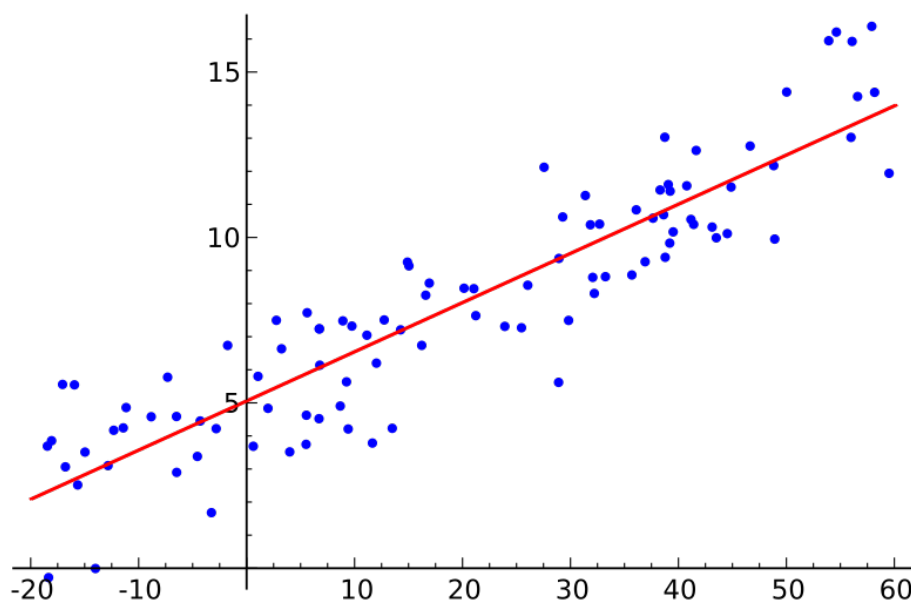


Рисунок 1. Иллюстрация к задаче линейной регрессии. Источник: [Wikimedia Commons](#).

6. КРАТКО

- Определитель важен для определения наличия решения у квадратных СЛАУ.
- СЛАУ может не иметь решения, иметь единственное решение и иметь бесконечно много решений.
- Тип СЛАУ может быть определён по соотношению рангов основной и расширенной матриц системы.
- Невырожденные квадратные СЛАУ можно решать поиском обратной матрицы и методом Крамера.
- Общий метод решения СЛАУ, метод Гаусса — Жордана, состоит из прямого и обратного ходов и базируется на элементарных преобразованиях матриц.
- Линейную регрессию можно решить через СЛАУ.

7. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- [Тыртышников Е. Е., Матричный анализ и линейная алгебра. — МГУ, 2005.](#)

Университетский учебник по линейной алгебре для первого курса. Всё основное по решению СЛАУ можно почерпнуть из него.

- [Синицин Ф., Соколов Е. Линейные модели](#)

Статья позволяет погрузиться в суть линейной регрессии. Разобрано аналитическое решение.